

毕业论文写作/设计大纲

题目: 环境工程固废课程"三多三少"困境的实证验证研究

学生: [学生姓名] | 指导教师: 黄正文 教授

基本信息

项目	内容
总字数	8,000-12,000 字
参考文献	8 条
方法/技术	质性内容分析（教学日志编码）
独立工作	独立设计编码框架、独立完成八周教学日志的内容编码、独立归纳证据与反例
素材来源	专著 Ch1 §1.1 + Ch8 全程教学反思

章节结构

第 1 章 绪论（研究背景、研究问题、研究意义）

第 2 章 文献综述（工程教育困境诊断、内容分析法、“三多三少”框架）

第 3 章 研究设计（编码框架、数据来源、编码流程）

第 4 章 编码结果与分析（4.1 知识灌输维度的证据与反例 4.2 教师讲授维度的证据与反例 4.3 技术维度分析的证据与反例 4.4 交叉验证）

第 5 章 讨论（困境是否存在、对教学改进的启示、研究局限）

第 6 章 结论与建议

毕业要求支撑矩阵

毕业要求支撑矩阵

毕业要求条目	本选题如何支撑	对应工作内容
2. 问题分析	以“三多三少”为分析框架，对八周教学数据进行系统性编码与问题识别	教学日志编码分析
4. 研究	运用内容分析法对工程教育数据进行科学分析	编码框架设计 + 主题归纳
10. 沟通	撰写结构化的实证分析报告	论文写作

（注：以上条目依据《工程教育认证标准》12 条毕业要求，标注本选题支撑的核心能力维度。）

答辩注意事项

- 面对"环境工程为什么做教育类题目" → "我做的是固废工程教育的质量改进研究——分析对象是固废课程的教学数据，使用的是工程领域通用的方法。"

- 面对"你的创新点在哪" → "创新不在方法论创造——在从教学实录中系统验证了理论困境的真实存在。"

- 面对"跟课题组老师有什么区别" → "老师创造了 NFSC 方法论和专著体系——我站在验证者/建造者立场，独立完成一个完整的分析或设计闭环。"

大纲日期: 2026 年__月__日